

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina Introdução a Bancos de Dados (IBD)
1º Semestre de 2026

Trabalho Prático em duas partes

Acesso, coleta, gerenciamento e análise de conjuntos de dados públicos

A ser desenvolvido em grupos de até 5 estudantes

Valor: 8 pontos (parte 1) + 12 pontos (parte 2)

Prazo parte 1: 25/10/2025

Prazo parte 2: 25/11/2025

Introdução

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011, ou LAI) é uma legislação que estabelece o direito do cidadão de obter informações públicas dos órgãos e entidades governamentais. Ela foi criada com o objetivo de garantir a transparência das informações do poder público e incentivar a participação social na fiscalização e controle das ações do governo.

Por meio da lei, qualquer pessoa pode solicitar informações sobre atos, empresas públicas, autarquias, fundações, empresas de economia mista, instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos do governo. Isso inclui documentos, relatórios, estudos, pareceres, contratos, entre outros.

Os órgãos públicos têm o dever de disponibilizar as informações solicitadas por meio de canais de comunicação adequados e em prazos definidos pela lei. Caso a informação não seja fornecida ou o prazo não seja cumprido, o cidadão poderá recorrer a instâncias judiciais.

A Lei de Acesso à Informação é uma importante ferramenta de controle social e de fortalecimento da democracia, pois permite aos cidadãos o acesso a informação para fiscalizar e cobrar ações do governo. Além disso, ela incentiva a transparência e a responsabilidade dos gestores públicos.

A LAI Define como dado público toda informação produzida, coletada, organizada, armazenada, disponibilizada ou gerenciada por órgãos e entidades públicas, inclusive autarquias, fundações públicas, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, sob qualquer suporte ou em qualquer formato.

A Lei de Acesso à informação (LAI) estabelece limites de acesso aos dados públicos nos seguintes casos:

1. Dados classificados como sigilosos em razão de interesse da segurança do Estado e da sociedade;

2. Informações protegidas por sigilo profissional ou comercial, desde que divulgá-las possa prejudicar a competitividade ou a obtenção de lucro de empresas;
3. Informações pessoais e privadas que possam comprometer a privacidade, segurança ou integridade física de indivíduos;
4. Dados que possam prejudicar a condução de investigações policiais ou processos judiciais em andamento;
5. Informações que possam prejudicar o sigilo da fonte da informação;
6. Dados que possam prejudicar a condução de pesquisas científicas, tecnológicas ou estatísticas;
7. Informações obtidas em contato com outros países ou organismos internacionais.

Além disso, a LAI permite que órgãos públicos neguem o acesso a informações públicas quando houver risco iminente à vida ou à integridade física de uma pessoa.

Em resposta às demandas da LAI, muitos órgãos governamentais e empresas públicas praticam a chamada *transparência ativa*, em que dados sobre sua atuação ou de interesse do público em geral são compilados e periodicamente publicados, ficando à disposição dos cidadãos que desejarem analisá-los. Além disso, dados que não façam parte do escopo das ações de transparência ativa, mas que estejam dentro das definições da LAI podem ser requisitados ao órgão produtor, em condições e limitações também determinadas pela Lei.

Objetivo do TP

O objetivo deste trabalho prático é promover o acesso, coleta, gerenciamento, integração e análise de conjuntos de dados públicos. Idealmente, o resultado desse trabalho poderia ser republicado, sendo que o conteúdo ainda seria formado por dados públicos, mas com as vantagens decorrentes da análise e integração que serão feitos no escopo do TP.

Etapas

PARTE 1

1. Escolha das fontes

Escolher **dois ou mais** conjuntos de dados em alguma fonte de dados públicos e abertos. Exemplos de fontes de dados públicos:

- a. Portal <http://dados.gov.br>
- b. Portais de dados abertos das administrações públicas estaduais e municipais. Exemplo: <http://dados.pbh.gov.br>

- c. Portais de dados abertos do legislativo federal, estadual e municipal.
Exemplo: <https://dadosabertos.camara.leg.br/>
 - d. Sites de órgãos e empresas públicas, com destaque para os órgãos tipicamente associados à produção de dados públicos e abertos, como o IBGE e outros. Exemplo:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao.html>
 - e. Dados publicados por institutos de pesquisa e ONGs, voltados para consolidar e analisar dados primários gerados por órgãos e empresas públicas. Exemplo: Atlas da Violência do IPEA,
<https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/downloads>
 - f. **Comunicar a escolha ao professor por e-mail, indicando as fontes, sua correlação e a expectativa de realização de análise envolvendo as fontes.**
2. **Carga de dados**
Carregar esses dados em um gerenciador de bancos de dados relacional, como o PostgreSQL ou outro, e combinar esses dados, de modo a permitir análises integradas
- a. Naturalmente, será necessário escolher conjuntos de dados que mostrem aspectos diferentes de um mesmo problema. Por exemplo: atendimentos hospitalares pelo SUS e dados de cobertura vacinal; consumo de energia por município e PIB municipal.
 - b. Definir uma forma de integração dos dados, de modo que seja possível consultar conjuntamente os dados das múltiplas fontes utilizadas.
3. **Engenharia reversa**
Recuperar:
- a. um esquema conceitual (ER/UML) dos dados obtidos e integrados.
 - b. um dicionário de dados a respeito dos dados obtidos, incluindo fonte, data de obtenção, órgão produtor, data de referência (atualização), limitações registradas, cobertura (região geográfica de referência), etc.
4. **Entrega da Parte 1**
Entregar no Moodle um relatório breve correspondente a essa Parte 1, descrevendo as fontes de dados, o processo de aquisição e carga dos dados, e o esquema conceitual dos dados integrados.

PARTE 2

5. **Análise exploratória**
Realizar uma análise exploratória nos dados (ver abaixo). Essa atividade deve ser conduzida predominantemente no ambiente do SGBD por meio de consultas SQL, seguindo as orientações detalhadas na seção **“Sobre a preparação e análise dos dados”**.
6. **Análise crítica**
Apresentar análise crítica das fontes de dados utilizadas. Indicar dificuldades, omissões, limitações, problemas de atualização ou de qualidade dos dados percebidos durante a obtenção e análise. Exemplo: excesso de valores nulos, atributos preenchidos esparsamente, inconsistências, valores faltantes, desatualização, etc.

7. Análise de dados integrados

Apresentar análises referentes à combinação ou integração de dados. Verificar como os dados das múltiplas fontes estão relacionados entre si, e produzir uma análise integrada, mostrando correlação entre os dados obtidos.

8. Publicação

Publicar os dados organizados em um repositório, acompanhados de metadados (esquema conceitual, dicionário de dados, análise crítica).
Exemplos: GitHub, Zenodo.

9. Entrega da Parte 2

Entregar no Moodle um relatório complementar ao primeiro, contendo as análises realizadas e indicando o link para acesso aos dados organizados.
Sugestão: modificar o primeiro relatório, de modo que o segundo relatório represente a totalidade do trabalho.

10. Apresentação

Preparar uma apresentação de 10 minutos sobre o resultado total do trabalho (partes 1 e 2). Há previsão de datas para a apresentação no Plano de Ensino da disciplina.

Sobre a preparação e análise dos dados

O processo de análise de dados deve ser conduzido predominantemente no ambiente do SGBD utilizado, por meio de consultas SQL, de modo a evidenciar o uso da linguagem ao longo do processo.

1. Caracterização inicial dos dados

Número de consultas SQL: 5

Nesta primeira etapa, os grupos deverão utilizar consultas SQL para compreender a estrutura, a abrangência e o comportamento geral dos dados carregados no SGBD, antes de qualquer transformação posterior. O objetivo é mapear atributos e limitações relevantes para as etapas seguintes. As consultas podem contemplar, entre outros aspectos:

- visualização da estrutura geral das tabelas e dos atributos disponíveis;
- quantificação do número de registros e atributos;
- caracterização de dimensões relevantes, como tempo, localização, categorias,
- instituições, grupos ou unidades de observação;
- análise do perfil de valores em atributos numéricos ou categóricos.

2. Definição dos objetivos

Número mínimo de questões de pesquisa: 2

Os grupos deverão explicitar quais questões pretendem investigar a partir dos dados preparados. Espera-se que isso oriente as análises subseqüentes, delimitando os pontos de interesse, os recortes relevantes e as relações que se deseja examinar com base nos dados disponíveis.

3. Preparação dos dados

Número de consultas SQL: 5

Na etapa de preparação dos dados, os grupos deverão utilizar consultas SQL para tornar os dados consistentes e adequados no ambiente do SGBD. O objetivo é transformar os dados brutos em dados suficientemente confiáveis para sustentar as análises do trabalho. As consultas podem contemplar, entre outros aspectos:

- identificação e tratamento de registros duplicados;
- verificação de valores faltantes ou nulos;
- identificação de valores inconsistentes ou fora do domínio esperado;
- padronização de formatos textuais, datas, categorias, códigos e unidades de medida;
- criação de atributos derivados, auxiliares ou consolidados.

4. Análise descritiva dos dados

Número de consultas SQL: 5

Nesta etapa, os grupos devem descrever os dados e identificar padrões gerais de comportamento nas variáveis de interesse. O objetivo é produzir uma compreensão mais aprofundada da distribuição, frequência, variação e comportamento dos dados, servindo de base para análises posteriores mais direcionadas aos objetivos do trabalho.

As consultas podem contemplar, entre outros aspectos:

- obtenção de estatísticas descritivas de atributos numéricos;
- análise de frequências e distribuições;
- agrupamentos por dimensões relevantes, como tempo, localização, categorias ou grupos;
- comparações entre subconjuntos dos dados;
- identificação de assimetrias ou comportamentos recorrentes nas variáveis analisadas.

5. Análise orientada pelos objetivos

Número de consultas SQL: 5

Nesta parte, os grupos devem produzir análises mais refinadas e direcionadas ao problema de interesse, articulando os dados disponíveis com os recortes, relações e manipulações consideradas relevantes para o trabalho. As consultas podem contemplar, entre outros aspectos:

- investigação de correlações entre variáveis de interesse;
- combinação de critérios, filtros, e outros mecanismos que permitam explorar os dados de forma mais aprofundada;
- análises e produção de resultados alinhados às questões de pesquisa formuladas anteriormente.

6. Interpretação e visualização dos resultados

Finalmente, o grupo deve interpretar os resultados obtidos nas consultas ao longo do trabalho e definir formatos adequados para mostrá-los no relatório e apresentação final de maneira clara, sintética e didática. Recomenda-se o uso de tabelas, gráficos ou outras representações visuais apropriadas (pode-se utilizar outros softwares e ferramentas para a geração desses recursos a partir dos dados obtidos). Deve-se sintetizar os principais achados da análise, discutir sua relevância para o problema estudado e explicitar em que medida os resultados obtidos permitem responder às questões de pesquisa propostas, além de subsidiar a apresentação final do trabalho.